

因特网原理与技术 学习目标检测 习题答案（紧凑打印版）

一、因特网原理与技术 学习目标检测-（1）

单选题

1. TCP/IP参考模型的网络层提供的服务类型是（ ）

A. 无连接可靠的数据报服务 B. **无连接不可靠的数据报服务** C. 有连接可靠的虚电路服务 D. 有连接不可靠的虚电路服务

解析：IP提供无连接、不可靠的尽力而为服务，可靠性由TCP保证。

2. 每一个C类网络中，可用的IP地址的个数是（ ）

A. **254** B. 256 C. 65534 D. 65536

解析：C类/24，主机位8位共256地址，全0网络地址和全1广播地址不可用，可用254个。

3. 若通过数据包捕获软件采集到的一个IP数据报首部（16进制）为：

45000020F91200003B11BF9FC0A80064C0A80066，且TTL初始值为68，则该数据报经过了 [9] 台路由器的转发。

解析：首部第9字节0x3B=59，初始68，68-59=9跳。

4. 若IP数据报首部（16进制）为：**45 00 00 20 F9 12 00 00 80 11 BF 9F C0 A8 00 64 C0 A8 00 66**，则源IP地址是 [192.168.0.100]，目的IP地址是 [192.168.0.102]。

解析：C0 A8 00 64 → 192.168.0.100；C0 A8 00 66 → 192.168.0.102。

5. 该IP数据报数据部分封装的数据是来自于（根据协议字段0x11=17，为UDP）**UDP报文**。

6. 一个IP数据报总长度2500字节（含固定首部），MTU=500字节，则分片数量为（ ）

答案：6

解析：首部20B，数据2480B；每片最大数据=500-20=480B；片数=ceil(2480/480)=6。

7. 一个IP数据报总长度4200字节（含固定首部），MTU=1000字节。则分片数为 [5]，最后一片数据长度 [276] B，MF位= [0]，片偏移= [488]。

解析：首部20B，数据4180B；每片最大数据=floor((1000-20)/8)×8=976B；前4片各976B，第5片=4180-4×976=276B；片偏移：0,122,244,366,488；前4片MF=1，最后MF=0。

8. 常用的ping程序使用了ICMP的()报文。

A. 地址掩码请求与应答 B. 路由器询问和通告 C. 时间戳请求与应答 D. **回送请求与回答**

解析：ping使用ICMP Echo Request/Reply。

9. 主机IP=192.55.12.116，掩码=255.255.255.224，则子网地址是（ ）

A. 192.55.12.64 B. **192.55.12.96** C. 192.55.12.96 D. 192.55.12.116

解析：掩码224=11100000，116&224=96，子网192.55.12.96。

10. 在190.116.0.0网络中，划分6个子网（不使用全0全1），子网掩码为 [255.255.224.0]。

解析：B类默认/16，需3位子网（2^3=8，去掉全0全1得6），掩码/19→255.255.224.0。

11. 网络202.16.25.0，掩码255.255.255.224，可划分子网（不分配全0全1）个数为 [6]，每个子网可用IP地址个数为 [30]。

解析：C类，借3位子网，有效子网 $8-2=6$ ；主机位5位，每子网 $32-2=30$ 可用。

二、第五章学习目标检测-2

单选题

1. 主机A向另一网络主机B发数据，默认网关R，则A发出的以太网帧目的MAC和IP数据报目的IP分别是（）

A. R的MAC和R的IP B. **R的MAC和B的IP** C. B的MAC和R的IP D. B的MAC和B的IP

解析：跨网通信，帧目的MAC为网关R；IP目的为最终主机B。

2. 主机A:220.17.33.24/28，B:220.17.33.100/28，Ping不通，应（）

A. 改A为20.17.33.15 B. 改B为20.17.33.111 C. 改掩码为255.255.255.192 D. **改前缀长度为25**

解析：/28下A在.16子网，B在.96子网；改/25后同属.0/25子网，可通。

3. 路由表如下，目的IP=128.96.40.138，下一跳为（）

目的网络	子网掩码	下一跳
128.96.39.0	255.255.255.128	接口0
128.96.40.128	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.128	R3
0.0.0.0	0.0.0.0	R4

答案：B

解析：138与第二条掩码得128.96.40.128匹配；最长匹配选R2。

4. 能直接和因特网通信的主机IP是（）

A. **172.35.40.25** B. 10.24.25.9 C. 172.30.10.78 D. 192.168.120.5

解析：私有地址：10.0.0.0/8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16。A在公网范围。

5. RIP是基于（）的协议。

A. 链路状态 B. 集中式 C. **距离向量** D. 固定

解析：RIP使用距离向量算法，跳数度量。

填空题

6. 网络192.168.10.0，划分2个一样大的子网（可用全0全1）

(1) 子网掩码：**255.255.255.128**

(2) 子网地址：**192.168.10.0** 和 **192.168.10.128**

解析：借1位，/25。

7. 路由汇聚：192.168.192.0/24、193.0/24、194.0/24、195.0/24，汇聚后地址

192.168.192.0/22

解析：前22位相同。

主观题（8分）

8. 网络130.168.0.0，划分6个一样大的子网（不包含全0全1），规模尽可能大。

(1) 子网掩码：255.255.224.0 (/19)

(2) 6个子网地址（从小到大）：

130.168.32.0 130.168.64.0 130.168.96.0 130.168.128.0 130.168.160.0 130.168.192.0

(3) 第2个子网（130.168.64.0/19）：

最小主机地址：130.168.64.1

最大主机地址：130.168.95.254

广播地址：130.168.95.255

解析：B类/16，借3位子网（ $2^3=8$ ，去全0全1剩6），掩码/19；第2子网主机位13位。

填空题（接上）

9. 地址块136.23.12.64/26，划分4个一样大的子网（可用全0全1）

(1) 子网前缀长度：28

(2) 子网地址：136.23.12.64、136.23.12.80、136.23.12.96、136.23.12.112

解析：/26再借2位→/28，步长16。

10. 第一个子网（136.23.12.64/28）可用IP范围

最小：136.23.12.65 最大：136.23.12.78

解析：主机位4位，地址64~79，64为网络地址，79为广播。

分析题

11. 主机H1(192.168.4.3)向H2(192.168.5.100)发TTL=64的IP数据报，H2收到的TTL是多少？R1需要额外执行什么协议才能让H1访问因特网？为什么？

答：

- TTL每经过一跳路由器减1。假设H1→H2经过的路由器数量为n（需根据拓扑图，典型场景约2~3跳），则H2收到TTL=64-n。
- 访问因特网需要R1执行NAT（网络地址转换）。因为H1使用私有IP（192.168.x.x），必须转换为公网IP才能在因特网中路由。